

Machine Learning Daten Reinforcement Learning
Big Data Analytics
Data Science Business Intelligence
Statistik Information Clustering Random Forrest
Data Mining Künstliche Intelligenz
Deep Learning Python Knowledge Discovery
Precision Neuronale Netze Accuracy Recall

INF2207 / CS2364

Grundlagen der Data Science

Prof. Dr. habil.
Frank Kammer



THM

TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

**CAMPUS
GIESSEN**

MNI

Mathematik, Naturwissenschaften
und Informatik

Dozent

Prof. Dr. habil.
Frank Kammer

Diplom-Informatiker

E-Mail Frank.Kammer@mni.thm.de

- Studium der Informatik
- Promotion in Algorithmik
- Habilitation in Big-Data Analytics

M. Sc.
Ruben Bimberg

E-Mail Ruben.Bimberg@mni.thm.de

M. Sc.
Johannes Meintrup

E-Mail Johannes.Meintrup@mni.thm.de

M. Sc.
Jonas Wölfer

E-Mail Jonas.Woelfer@mni.thm.de

Material?



Moodle:

INF2207 / CS2364 Grundlagen der DS

<https://moodle.thm.de/course/view.php?id=7133>

Voraussetzung

Notwendige Voraussetzung zur Teilnahme für BA-Inf.

- INF1008 Theoretische Informatik 2 und
- MAT2201 Statistik und Datenanalyse

Aufbau der Veranstaltung

Grundlagen der Data Science

Vorlesung

Vermittlung der Grundlagen

+

Übung

Aufgaben zu den Vorlesungsinhalten

+

Vorleistung

Präsentation der Übungsblätter

Abschlussprojekt

Organisation

Vorlesung (ab 16.04.26)

- Donnerstags 4. Block
- Raum **A10.4.04**

Übung (ab 16.04.26)

- Donnerstag 5. Block + Woche drauf Dienstag 4. Block

Übungen

- 6 Aufgabenblätter
- Bearbeitung in Gruppen zu 3-5 Personen.

Vorleistung / Zulassung zum Abschlussprojekt

- Gruppen mit x Personen müssen $\lceil x/2 \rceil$ -mal ihre möglichst vollständige und korrekte Lösung zu einem ganzen Aufgabenblatt präsentieren. Hierbei ist die Lösung sowie der Lösungsweg zu erklären.
- Dauer Präsentation: zwischen 12 und 15 Minuten
- Achten Sie auf Schriftgröße (min. 16pt), Struktur, Verwendung von Illustrationen/Bildern

Abschlussprojekt

- Ablauf
 - Start: Ende Mai (21.05.26)
 - Abgabe: Anfang Juli (06.07.26)
 - Präsentation: Anfang/Mitte Juli (09/16.07.26)
- Inhalt
 - Softwareentwicklung mit KI
 - Dokumentation des Lösungsentwurfs
 - Ausführungsevaluation
- Formalia
 - ~5 Seiten pro Person
 - 8-10 Minuten Präsentation pro Person

Termine

Vorlesung

Datum	Inhalt
16.04.	Kapitel 1: Motivation & Einführung
23.04.	Kapitel 2: Übersicht Data Mining Verfahren
30.04.	Kapitel 3: Daten und Regression
7.05.	Kapitel 4: Entscheidungsbäume
14.05.	Feiertag: Christi Himmelfahrt
21.05.	Kapitel 5: Suchen und Spielen, Projektausgabe (Anw.-Pflicht!)
28.05.	Projektwoche
4.06.	Feiertag: Christi Himmelfahrt
11.06.	Kapitel 6: Künstliche neuronale Netze
18.06.	Kapitel 7: Schließen mit Unsicherheit
25.06.	Kapitel 8: Erklärbare KI
2.07.	Kapitel 9: Ethische Fragestellungen bei KI
9.07.	Präsentationen Abschlussprojekt 4.-6. Block (Anw.-Pflicht!)
16.07.	Präsentationen Abschlussprojekt 4.-6. Block (Anw.-Pflicht!)